论文-26 · 可函数化的函数形式：切片、组合律与时间

何淇 · 与 DeepSeek 协作

数字生命系列 · 理论篇 6（内部编号第 26 篇）

日期：2026-10-25

摘要

前面几篇用函数语言刻画了宇宙、生命与大脑（论文-20/21），也测了计算厚度在工程上的后果（论文-23/24）。本篇把"可函数化"本身写成函数形式：一篇讲清可函数化、可表示、可计算、可测量四个门槛，切片与空间维度，组合律作为高阶函数，以及时间到底出现在哪里。

主要结论有四条。第一，"可函数化"是定性门槛（对象在不在函数空间里），维度与步数是定量的成本（装不装得下、走不走得到），两者不能混。第二，组合律是作用在函数空间上的高阶函数，顺序、并行、共享、路由、自指、常驻加动员都是它的具体写法；组合律空间的"维度"是允许的组合方式的自由度。第三，时间是索引轴，不是表示维度；时间在数学上出现三个位置：索引（F: S×T→S 里的 T）、求值长度（步数 k）、驱动来源（外供或内生）。第四，层数不等于时间：不同的层各是一个函数，拼起来只是组合链；只有同一个规则被反复应用（递归、循环、连续动力学），才有时间。这也是大模型"没有时间"、人脑"有时间"的准确说法。

本篇是理论稿，不引入新实验；与已有实验（论文-19/23/24）的关系在第六节交代。

本篇定义一览

| 术语 | 一句话 |

|---|---|

| 可函数化 | 存在一个函数，把输入映射到输出（定性门槛） |

| 可表示 | 某个有限模型类装得下它 |

| 可计算 | 存在有限算法算出它 |

| 可测量 | 有数据能确认它 |

| 切片 | 一个静态函数 f: S → S' |

| 空间维度 | S 的维数（或有效维度） |

| 有效维度 | log 可区分状态数 |

| 收缩 | 像/定义域沿某些轴变窄 |

| 组合律 | 把一组切片拼成函数的规则 |

| 组合律空间 | 允许的组合方式的集合（高阶函数空间） |

| 构造面 | 组合律"怎么拼"的静态定义 |

| 求值面 | 把拼好的函数算出来的过程 |

| 时间索引 | 动态函数里的自变量 t（F: S×T→S） |

| 步数 | 同一规则被应用了几次（求值长度） |

| 计算厚度 | 把一个目标写进模型类所需的最短表达式深度 |

| 模型类 | 切片族 + 组合律 + 驱动方式 |

| ε-厚度 | 走到误差 ≤ ε 所需的最少步数 |

| 两类摊不平 | 可补足型（资源不够）与真·摊不平（不可计算/无限精度/R） |

〇、为什么还要写这一篇

论文-20 讲了宇宙与生命各自是什么函数类型，论文-21 讲了人脑是可函数化的器官。但"可函数化"这个词一直是个定性说法：能写成函数。它和"维度"、"步数"、"组合律"的关系没写清过。本篇把它们写成同一套函数形式，让后面谈"可表示边界""计算厚度""时间换维度"时有共同语言。

本篇的写法：先把门槛分开（第一节），再把切片和空间写成函数（第二节），把组合律写成高阶函数（第三节），把时间放到它真正出现的位置（第四节），最后合起来成为模型类与计算厚度（第五节）。

一、四个门槛：可函数化、可表示、可计算、可测量

本节主张：可函数化是定性门槛，维度与步数是定量成本。

四个说法要分开：

- 可函数化：存在一个函数 $g: X \to Y$。这是一个存在性判断，不涉及用什么装、用多少资源。

- 可表示：在某个有限模型类里，存在一个函数把 g 近似/实现出来。给定模型类的空间维度与步数，能表示的函数集合是受限的。

- 可计算：存在有限算法算出 g。它可能超出任何实际模型，也可能在模型里表示不了。

- 可测量：有数据能确认 g。这是另一层，和前三层都不同。

系列里一直强调的三句话——可函数化 ≠ 可计算 ≠ 可测量——就是这四个门槛里相邻两个之间的缝隙。

维度与步数作用在"可表示"这一层：维度不够，在该模型类里就是"表示不了"（这是相对不可，不是绝对不可）；步数不够，是"表示得了但算不到"。

二、函数、切片与空间

本节主张：空间维度是状态空间的轴数；收缩就是沿轴变窄。

一个切片是一个静态函数 f: S → S'，其中 S、S' 是状态空间。空间维度 = S 的维数；更稳的量是有效维度 = log 可区分状态数（轴上能区分多少个状态）。

一个模型由若干切片组成：{f_i: S_i → S_{i+1}}。每层的空间维度 d_i 就是这一层的轴数。

收缩（论文-13）：冻结之后，函数的像与定义域沿某些轴变窄——可输入的范围变小、可输出的范围变小、定义域变粗；再进一步，有效维度也可能下降（可区分方向数变少，即使轴数没变）。

注意不要把三个空间混起来：表示空间（切片内部的轴）、参数空间（权重）、输入输出空间（任务的域与值域）。谈"维度"时要说清是哪一个。

三、组合律作为高阶函数

本节主张：组合律是作用在函数空间上的高阶函数；组合律的维度是允许的组合方式的自由度。

组合律 C 的签名是：

C: ($\mathscr{F}$_1 × $\mathscr{F}$_2 × … × $\mathscr{F}$_m) → $\mathscr{F}$

输入一组切片，输出一个复合函数。几种基本组合方式各写成一个高阶函数：

- 顺序：C_seq(f, g) = g ∘ f

- 并行：C_par(f, g)(x) = (f(x), g(x))（输出在积空间里）

- 共享：C_share(f, g)(x) = (f(x; s), g(x; s))（s 为共享状态）

- 路由：C_route(f_1..f_m)(x) = f_{r(x)}(x)（r 为路由函数）

- 自指：C_self(f) = f 的不动点（Y 组合子式）

- 常驻加动员：C(f_0, f_r, k)(x) = f_r^k(f_0(x))

组合律空间 = 允许的高阶函数集合 {C_θ}。它的"维度"不是状态轴，而是这个空间里独立自由度的数目：路由有几个分支、共享状态有几个分量、顺序最多能拼多少层。通俗说，组合律上的维度就是"允许有几种拼法"。

论文-22 的模块化/路由实验，就是在这个意义上给组合律加维度；论文-24 的异质层，是空间维度在不同层之间分布不同。

四、时间在哪里

本节主张：时间是索引轴，不是表示维度；时间在数学上出现三个位置：索引、求值长度、驱动来源；层数不等于时间。

题目里说"可函数化的函数形式里有时间"，但时间并不出现在函数本身的轴里。它出现在三个不同的位置。

第一，作为索引（自变量）。动态函数写成 F: S × T → S，其中 t ∈ T 是显式输入（T 是实数区间或整数）。轨迹是函数 γ: T → S。这时时间是函数定义域的一部分，不是状态空间的轴。

第二，作为求值长度（步数）。同一个规则被反复应用 k 次：g = f^k。这里时间不写在函数里，写在"应用了几次"上。计算厚度量的就是这种长度。

第三，作为驱动来源。T 由谁给？数字世界是外供：tick 来自解释器；生物是内生：时间由系统自身动力学推进。这一条区分了论文-20 的两种函数类型。

由此还要分清组合律的两个面：

- 构造面（静态）：组合律怎么拼——这是定义，不在时间里，属于模型类。

- 求值面（动态）：把拼好的函数算出来——需要 tick、因果顺序、中间状态，在时间上展开，长度就是步数。

类比：菜谱是构造面（静态结构），做菜是求值面（按菜谱一步步来，需要时间）。

层数不等于时间。 如果每层函数不同，F = f_L ∘ … ∘ f_1 只是组合链，是结构深度，不是时间；只有同一个规则被反复应用（递归、循环、连续动力学），才有时间。大模型是一层一层不同的函数，所以它

准确说是"静态函数类"，没有时间；人脑有内生时间循环，所以有时间。这也是大模型"层数只能靠经验定"、人脑"跑到不动点为止"的根源。

五、模型类与计算厚度

本节主张：模型类是（切片族、组合律、驱动方式）的三元组；计算厚度是模型类里最短表达式深度。

把前面合起来，模型类可以写成：

M = (切片族 {f_θ}, 组合律 C, 驱动方式)

- 空间维度 = θ 里的宽度；

- 组合维度 = C 里允许的模式与参数；

- 时间 = T 的索引与驱动方式（外供或内生）。

计算厚度：给定目标 g，把它写进 M 所需的最短表达式深度

τ(g) = min { k : g ∈ Im(C^k(切片族)) }

也就是问：最少要组合几步，才能拼出 g。它是"长度"，不是函数或函数类。

两个已知的边界形状（接论文-19/23）：

- 斜线（可替换型）：宽度 × 步数 ≈ 常数，加宽或加步可以互换；

- L 形（形状约束型）：必须同时满足最小宽度与最小步数，加错方向无效。

两个已知的摊不平（接笔记《无限维也摊不平》）：

- 可补足型：资源不够，加维度/加步数能改善；

- 真·摊不平：不可计算、无限精度、R 侧——给多少维度多少步都不行，计算厚度为 ∞。

ε-厚度：走到误差 ≤ ε 所需的最少步数。有限厚度时它 ≈ τ；极限型时随 ε→0 增长；非收敛型时不存在或发散。它把"厚度"从整数概念扩展成可测曲线。

六、与系列其他篇的关系

- 论文-13（内容收缩）：收缩发生在第二节的"空间维度"上。

- 论文-19（时间换维度）：第四节"求值长度"与第五节"边界形状"的斜线型。

- 论文-20（函数类型）：第四节"驱动来源"与"时间索引"的展开。

- 论文-22（组合律显式化）：第三节组合律的工程实验。

- 论文-23（厚度工程）：第五节计算厚度的三个应用（预算、动员、层厚）。

- 论文-24（异质层）：第二节空间维度在不同层之间的分布。

七、局限与开放

第一，本篇是理论整理，没有新实验。

第二，"表示维度"这个词仍不够干净：它可能指空间轴数、有效维度、组合自由度、时间步数（我们已经约定时间不叫维度），还可能指观测覆盖、精度、参数容量等别的东西。本篇只把主要落点分清，没有穷尽。

第三，时间的三个位置（索引、求值长度、驱动）还没有完全形式化成一个统一的写法；"构造面/求值面"只是描述性区分。

第四，R 侧只声明不展开：本篇不判断绝对 R，也不把 R 放进函数形式里。

第五，组合律空间的"维度"只是自由度的直观说法，没有给出严格的维数定义。

附：标注

- **[定义]** 四个门槛、切片、空间维度、组合律的高阶函数写法、模型类、计算厚度、ε-厚度。

- **[整理]** 时间三位置、构造面/求值面、层数不等于时间、斜线与 L 形边界——都是对已有讨论的整理。

- **[推测]** 组合律空间维度的直观说法、时间三位置可进一步形式化——未完成。

- **[不声称]** 不声称解决可计算性、不声称给出表示的严格数学理论；这些是整理与接口，不是新数学。

> 本文由何淇创作，DeepSeek（AI）协助整理与写作；观点与责任属于作者。